

Global Solution 2026 | DATA SCIENCE

Estatística Descritiva aplicada à Economia Espacial

A nova economia espacial representa um dos maiores ecossistemas de inovação da atualidade. Satélites, sensores, sistemas de monitoramento, plataformas orbitais e tecnologias conectadas geram grandes volumes de dados que apoiam decisões estratégicas em áreas como clima, agricultura, logística, conectividade, sustentabilidade, mobilidade e prevenção de desastres.

Nesse contexto, a análise de dados torna-se essencial para transformar informações brutas em conhecimento aplicável.

Como futuros engenheiros e engenheiras de software, vocês atuarão como uma startup de tecnologia especializada em análise de dados aplicada ao contexto espacial.

DESAFIO

Sua equipe deverá desenvolver um projeto prático de Data Science utilizando Python, com foco em Estatística Descritiva, aplicando técnicas de exploração, organização, sumarização e interpretação de dados.

A proposta deverá responder à seguinte pergunta: **Como a análise estatística de dados pode apoiar decisões estratégicas dentro do contexto da economia espacial?**

Cada grupo deverá escolher um problema relacionado à economia espacial e desenvolver uma análise baseada em dados reais.

Exemplos de contextos possíveis:

- Monitoramento climático e eventos extremos
- Incêndios florestais e focos de calor
- Agricultura de precisão e produtividade
- Qualidade do ar e poluição atmosférica
- Rastreamento orbital e comportamento de satélites
- Telecomunicações e conectividade remota
- Meteoritos e padrões geográficos
- Desastres naturais e gestão de riscos

A equipe também poderá propor outro contexto, desde que esteja alinhado ao tema da economia espacial.

BASE DE DADOS

Cada equipe deverá selecionar uma base pública coerente com o problema escolhido.

Sugestões:

NASA Open Data <https://data.nasa.gov/>

NASA Earth Data <https://earthdata.nasa.gov/>

Kaggle <https://www.kaggle.com/>

A base escolhida deverá conter volume e qualidade suficientes para aplicação das análises estatísticas exigidas.

DESENVOLVIMENTO OBRIGATÓRIO

O projeto deverá conter obrigatoriamente os seguintes elementos:

1. Contextualização do problema

Descrever em células Markdown no Google Colab:

- problema escolhido
- relevância do problema
- relação com a economia espacial
- objetivo da análise

2. Preparação dos dados

Implementar em Python:

- importação da base
- leitura dos dados
- inspeção estrutural
- identificação dos tipos de dados
- tratamento de valores ausentes
- remoção de duplicidades
- padronização de colunas
- ajustes necessários para análise

3. Estatística descritiva obrigatória

Aplicar obrigatoriamente:

Medidas de tendência central

- média
- mediana
- moda

Medidas de dispersão

- amplitude
- variância
- desvio padrão
- coeficiente de variação

Medidas posicionais

- Q1
- Q2
- Q3
- percentis

Análise de outliers

Aplicar pelo menos um dos métodos:

- IQR
- Z-Score

4. Análise de distribuição

Interpretar:

- comportamento das distribuições
- dispersão dos dados
- concentração de valores
- assimetria
- possíveis anomalias

5. Visualizações obrigatórias

Construir e interpretar:

- Histograma
- Boxplot
- Gráfico de barras
- Scatterplot
- Heatmap de correlação

Escolha apenas um tipo de gráfico, o qual deverá conter título, identificação adequada dos eixos e interpretação analítica.

6. Perguntas de negócio

Responder no mínimo 5 perguntas analíticas relacionadas ao contexto escolhido.

Exemplos:

- Quais variáveis apresentam maior variabilidade?
- Existem padrões temporais relevantes?
- Há concentração geográfica de ocorrências?
- Existem valores extremos relevantes?
- Há relação entre variáveis numéricas?
- Quais categorias concentram maior frequência?
- Existem distribuições assimétricas?

As respostas deverão ser sustentadas por evidências estatísticas.

7. Conclusão executiva

Apresentar em Markdown:

- principais achados
- insights identificados
- aplicações práticas
- limitações da análise

ENTREGÁVEIS

A entrega deverá ser realizada em grupo de até 5 pessoas. Apenas o representante do grupo deverá postar o projeto no TEAMS.

Itens obrigatórios:

- Nome completo e RM
- Link do Google Colab contendo toda a solução
- Notebook totalmente funcional
- Permissão configurada como **qualquer pessoa com o link pode visualizar**
- Notebook com execução disponível para validação
- Contextualização documentada em células Markdown
- Código Python com toda a análise estatística
- Visualizações analíticas
- Respostas às perguntas de negócio
- Conclusão executiva em Markdown

Não serão aceitos:

- links quebrados
- arquivos sem permissão de acesso
- notebooks incompletos
- entregas fora do formato solicitado
- entregas sem nomes

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Valor total da prova: **10,0 pontos**

Critério	Pontuação
Definição do problema e contextualização	1,0
Escolha e compreensão da base de dados	1,0
Preparação e limpeza dos dados	1,0
Aplicação das medidas de tendência central	1,0
Aplicação das medidas de dispersão	1,0
Aplicação das medidas posicionais e análise de outliers	1,0
Análise de distribuição dos dados	1,0
Construção e interpretação das visualizações	1,0
Respostas às perguntas de negócio com base em evidências	1,0
Organização técnica, documentação e qualidade da entrega	1,0

Bom trabalho!